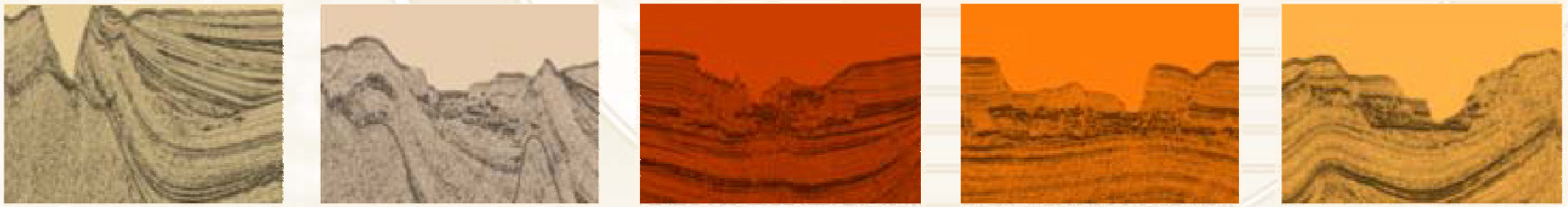
Оптимизация длины трещины

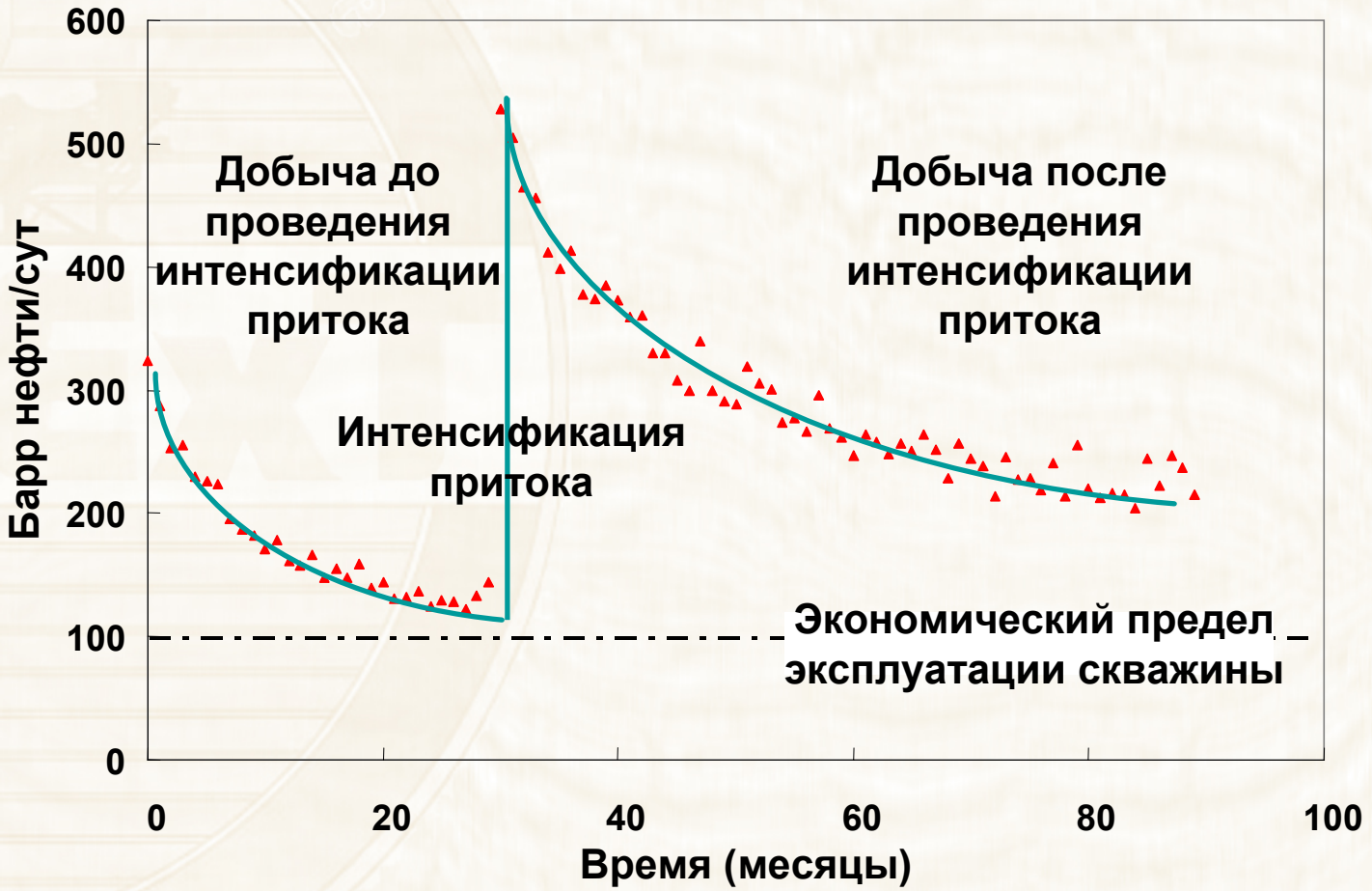


Задачи интенсификации скважин

- Увеличить чистую приведенную стоимость по инвестициям на бурение и заканчивание скважин
  - Повысить дебит углеводородов
  - Увеличить срок рентабельной эксплуатации пласта
  - Повысить извлекаемость запасов
- Снизить или преодолеть ухудшение фильтрационно-емкостных свойств в ПЗС
- Повысить эффективность управления разработкой месторождения
  - Эффективное дренирование слоистых пластов
  - Отсрочка повышения обводненности
  - Контроль за выносом песка, асфальтенами

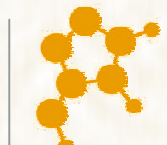


Повышение добычи после проведения интенсификации притока



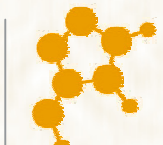
Интенсификация пласта — ГРП

- Закачать жидкость или кислоту при темпах закачки выше давлений разрыва
- Обеспечить образование высокопроводимого фильтрационного канала
  - Обойти участки с ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами в ПЗС
  - Облегчить дренирование углеводородов
- Изменить режим фильтрации в пласте (десятки-сотни футов)



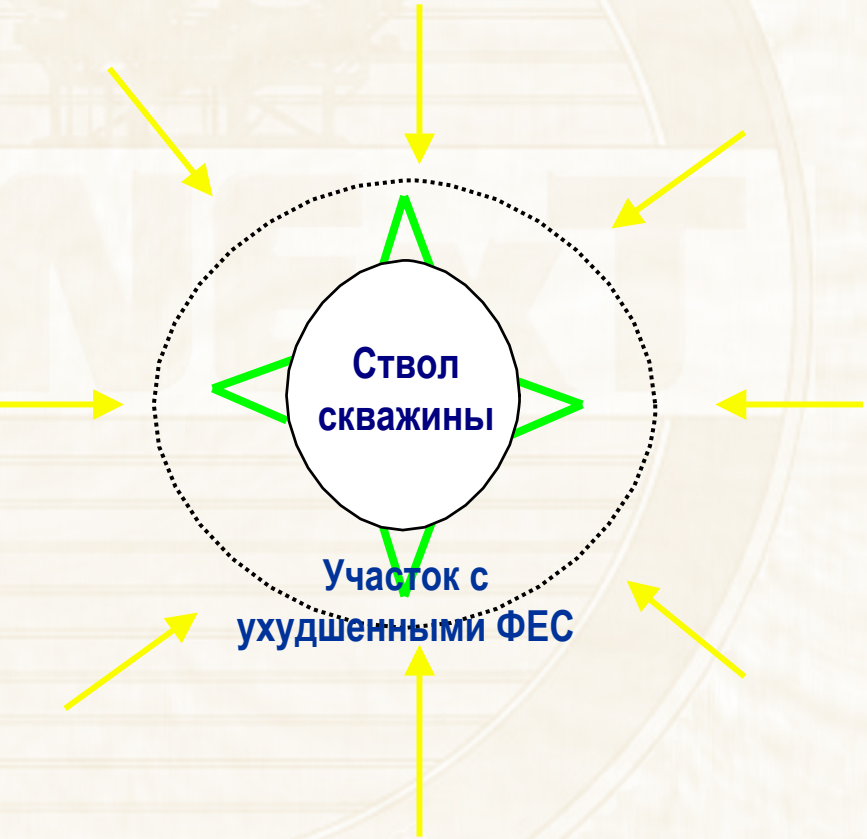
Интенсификация пласта — Преимущества ГРП

- Связывает гидродинамически разобщенные угелеводородоносные пласты
  - Добыча из линзовидных пластов
- Связывает системы естественной трещиноватости в пласте
- Гарантирует добычу из слоистых интервалов
- Распределяет падение давления вдоль длины трещины
  - ГРП для управления пескопроявлением и образованием асфальтенов

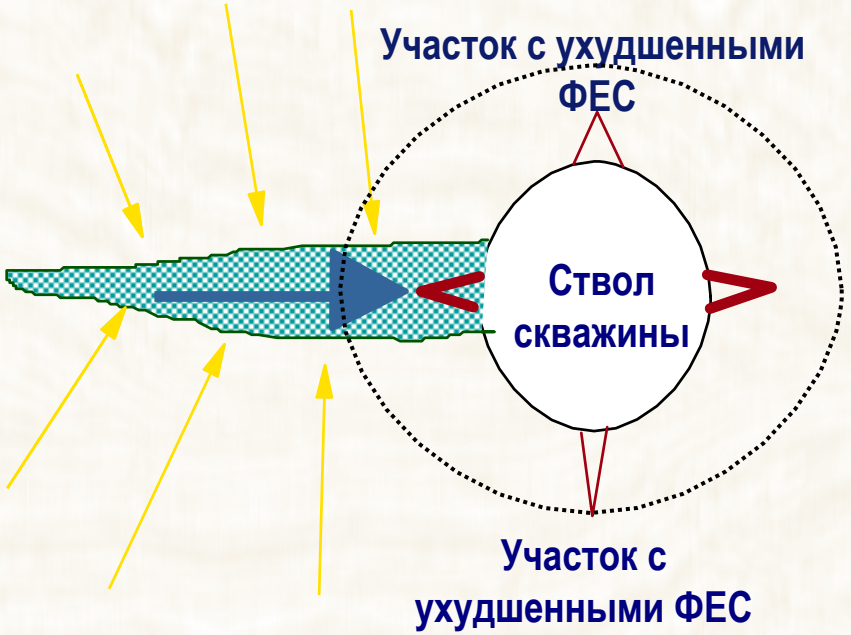


Интенсификация пласта

Кислотная обработка пласта



ГРП

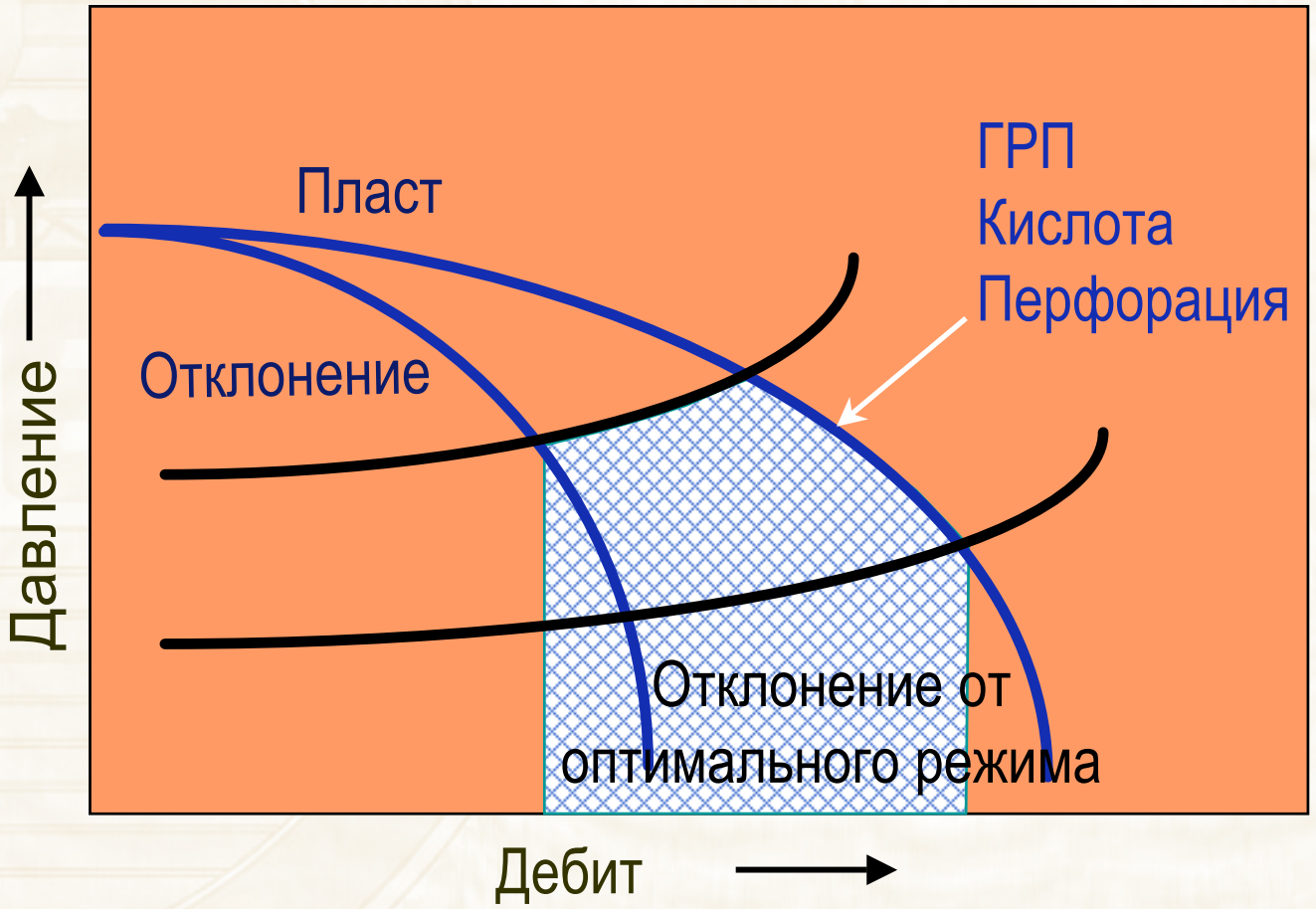


Продуктивность скважины

- Коллекторские свойства пласта
- Анализ данных по продуктивности скважины
- Как улучшить производительность скважины?

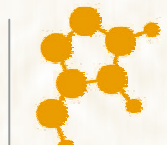


Оптимизация режима работы скважины



Анализ перед проведением интенсификации

- Точные значения проницаемости, скин-фактора и пластового давления
- Геометрия и конструкция заканчивания скважины
- Планируемая продуктивность скважины после проведения интенсификации

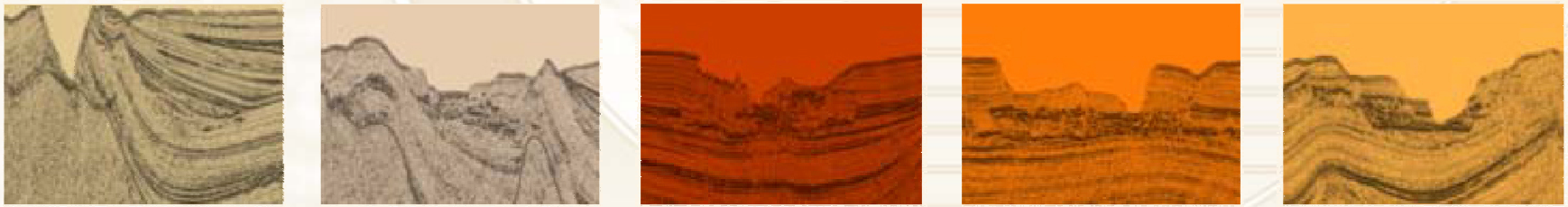


Цели проведения ГРП

- **При гидроразрыве низкопроницаемых пластов — продуктивная длина трещины, x_f**
- **Для высокопроницаемых пластов проводимость k_fw имеет тоже значение или более важна**
- **Безразмерная проводимость трещины**



Безразмерная проводимость трещины



Безразмерная проводимость трещины

$$C_{fD} = \frac{k_f w}{k x_f}$$

Где:

k = проницаемость пласта, мД

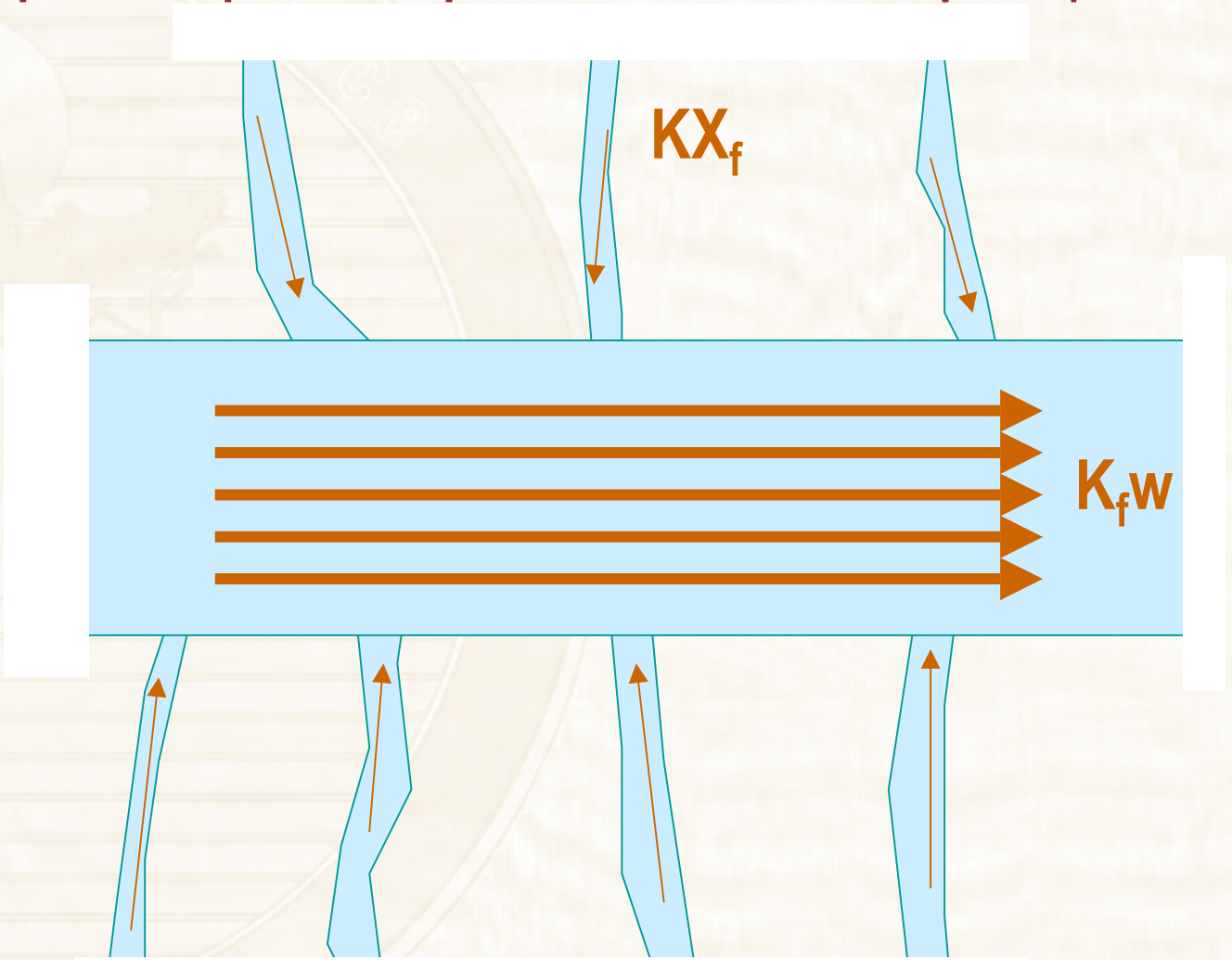
x_f = половина длины трещины, футы

k_f = проницаемость трещины, мД

w = ширина трещины, футы

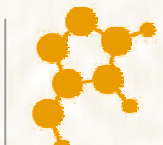


Безразмерная проводимость трещины (БПТ)



Безразмерная проводимость трещины
Аналогия с автострадой

- $k_f w$ пропускная способность автострады или способность шоссе пропускать транспортные потоки
- $k x_f$ способность второстепенных дорог пропускать транспортные потоки к автостраде
- C_{fD} это отношение пропускной способности автострады к пропускной способности второстепенных дорог



Безразмерная проводимость трещины
Аналогия с автострадой

- C_{fD} > 50 редко оправдано, потому что автострада не будет построена для того, чтобы пропускать в 50 раз больше транспорта, чем могут обеспечить второстепенные дороги
- C_{fD} = 0,1 нет смысла. Зачем строить автострада, которая может пропускать только 10% имеющегося транспорта?

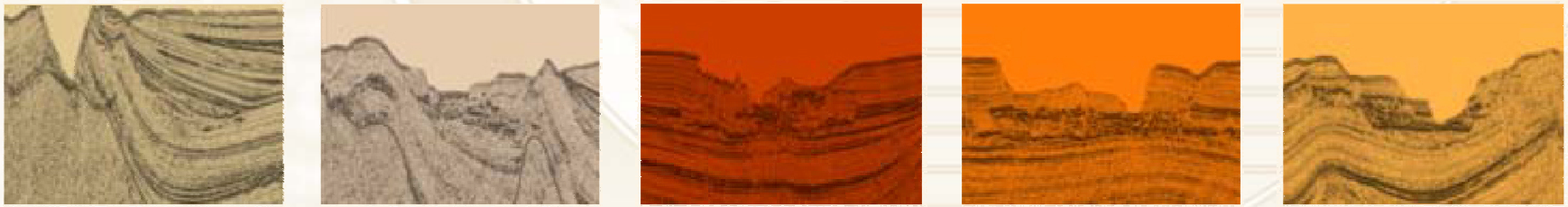
Вообще, ожидается, что идеальное значение C_{fD} должно быть около 1 для того, чтобы получить сбалансированную и хорошо обустроенную скоростную систему дорог

Безразмерная проводимость трещины

Для псевдоустойчивого режима фильтрации, максимальный дебит на уровне (Прац, 1961)

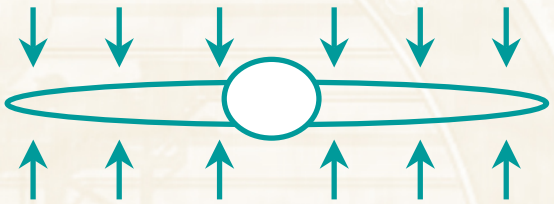
$$C_{fD} = 1{,}26$$

Планирование производительности после проведения интенсификации

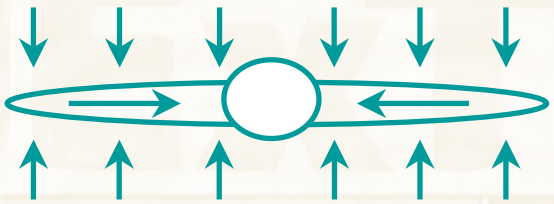


Интенсификация пласта

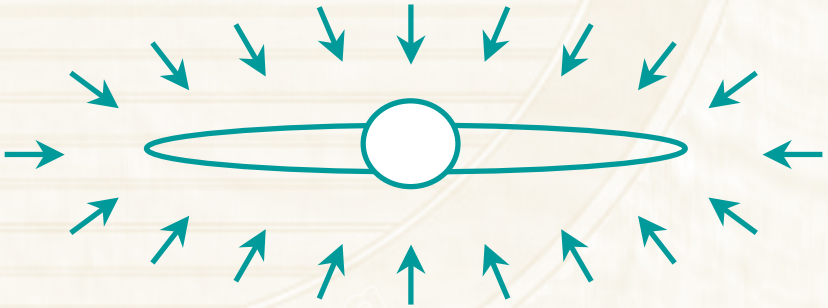
ГРП — Изменение режима фильтрации в пласте



Линейная фильтрация: на ранней стадии и для трещин бесконечной проводимости

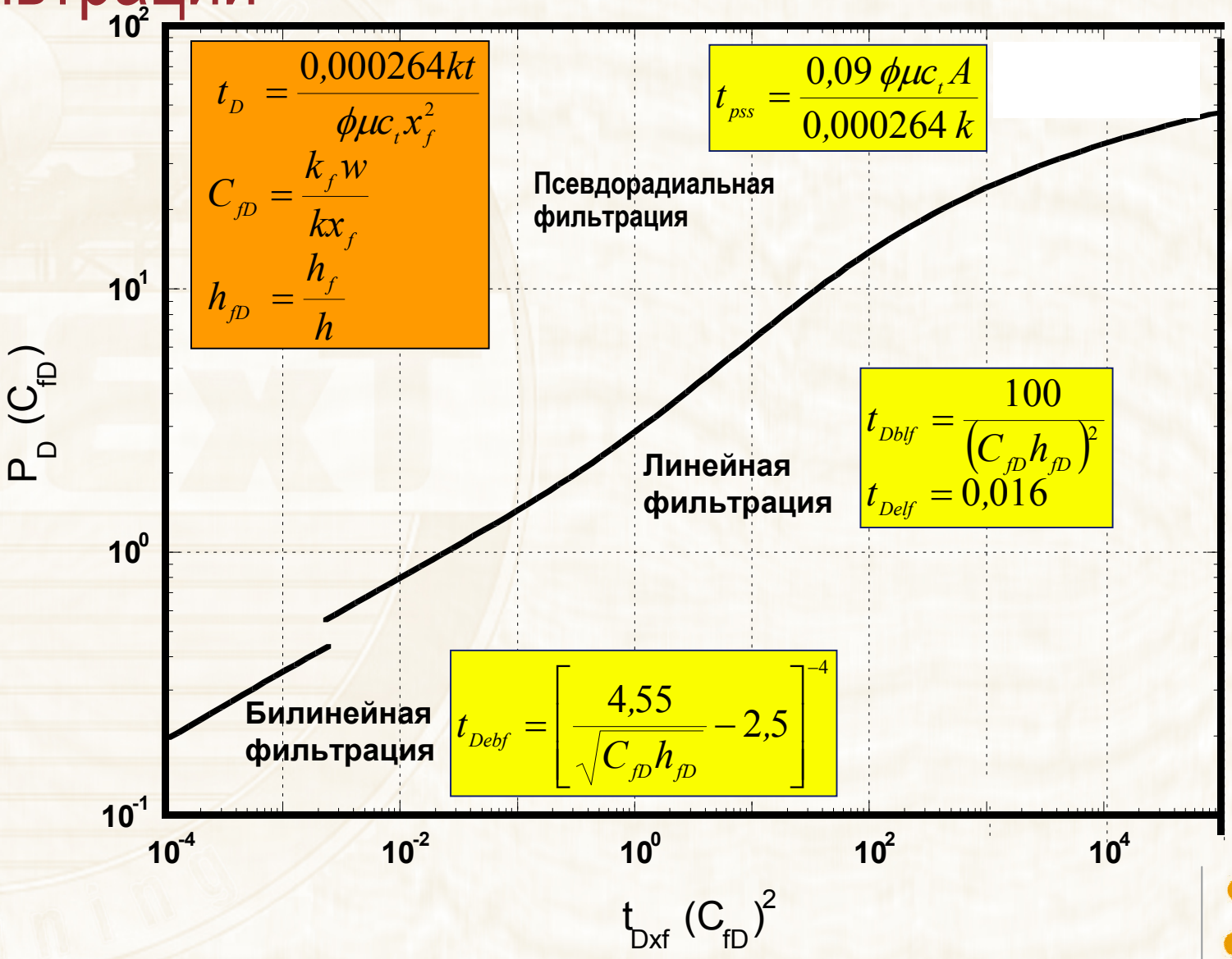


Билинейная фильтрация: трещины конечной проводимости



Псевдорадиальная фильтрация: длительное время

Результаты каротажа — различные режимы фильтрации



Режимы фильтрации — Пример

Коллектор имеет h = 50 футов, k = 25 мД, ϕ = 25%, μ = 2 сП, c_t = 3 × 10^{-5} $сП^{-1}$ и площадь дренирования 80 акров. Скважина пересечена трещиной с x_f = 100 футов, h_{fD}= 1,2 и C_{fD} = 1,26

Решение:

1. Конец билинейной фильтрации

$$t_{Debf} = \left[\frac{4{,}55}{\sqrt{(1)(1)}} - 2{,}5\right]^{-4} = 0{,}06$$, поэтому

$$t = \frac{(0{,}06)(0{,}25)(2)(3x10^{-5})(100^2)}{(0{,}000264)(25)}$$ **= 1,4 часов**

2. Линейная фильтрация $t_{Dblf} = \frac{100}{((1{,}2)(1{,}26))^2} = 44 > t_{Delf} = 0{,}016,$ **нет линейной фильтрации**

3. Псевдоустойчивый режим фильтрации $t_{pss} = \frac{0{,}09\,(0{,}25)(2)(3x10^{-5})(80x43560)}{0{,}000264\,(25)}$

= 713 часов = 30 дней



Влияние проницаемости

Время достижения псевдоустойчивого режима:

M (мД)	t_{pss} (часы)
25	713
50	356
500	36

Когда возможна линейная фильтрация?

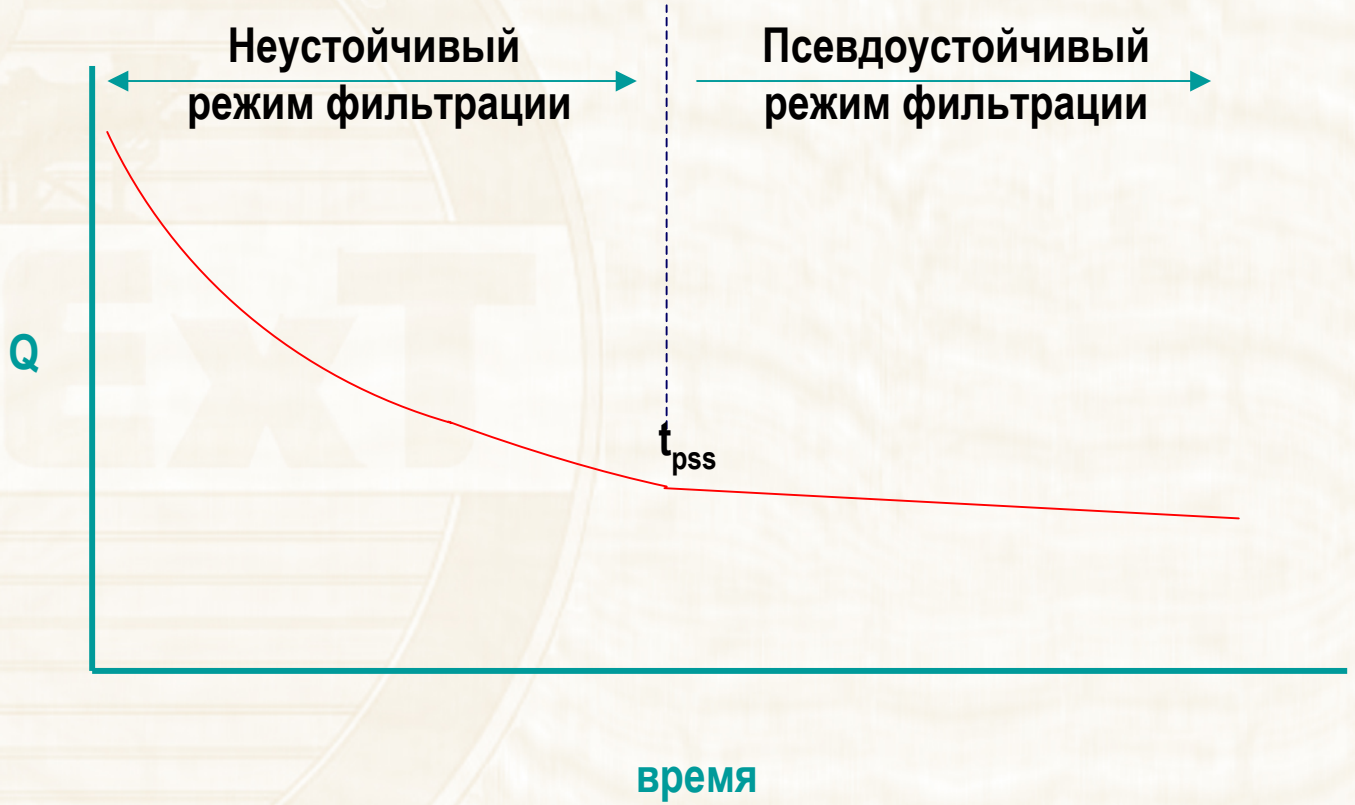
- $C_{fD}\, h_{fD} > 79$
- Очень низкая проницаемость, очень длинные трещины

И

- Высота трещины гораздо больше высоты пласта

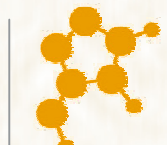


Неустойчивый и псевдоустойчивый режимы фильтрации

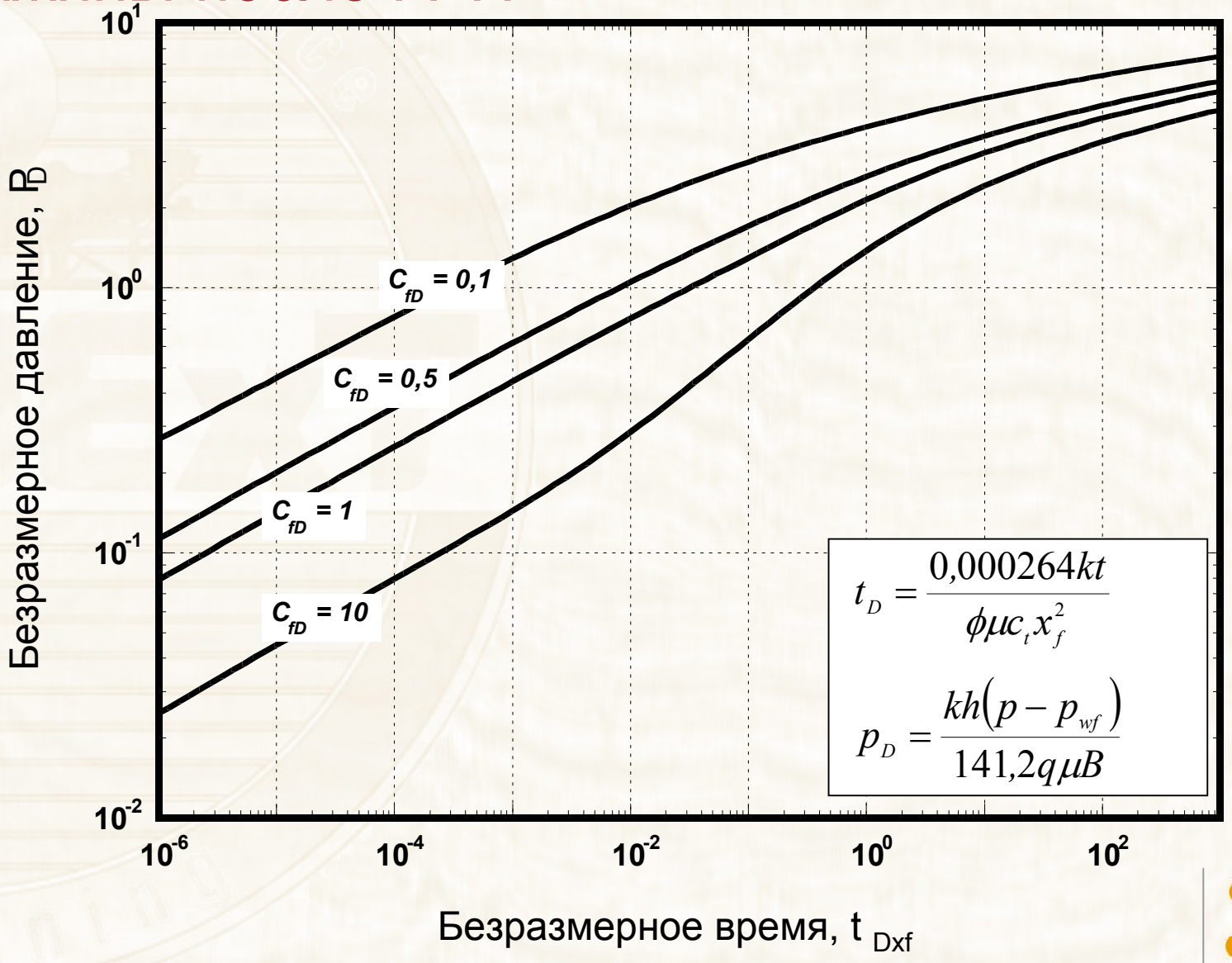


Как рассчитать дебит скважины после проведения ГРП?

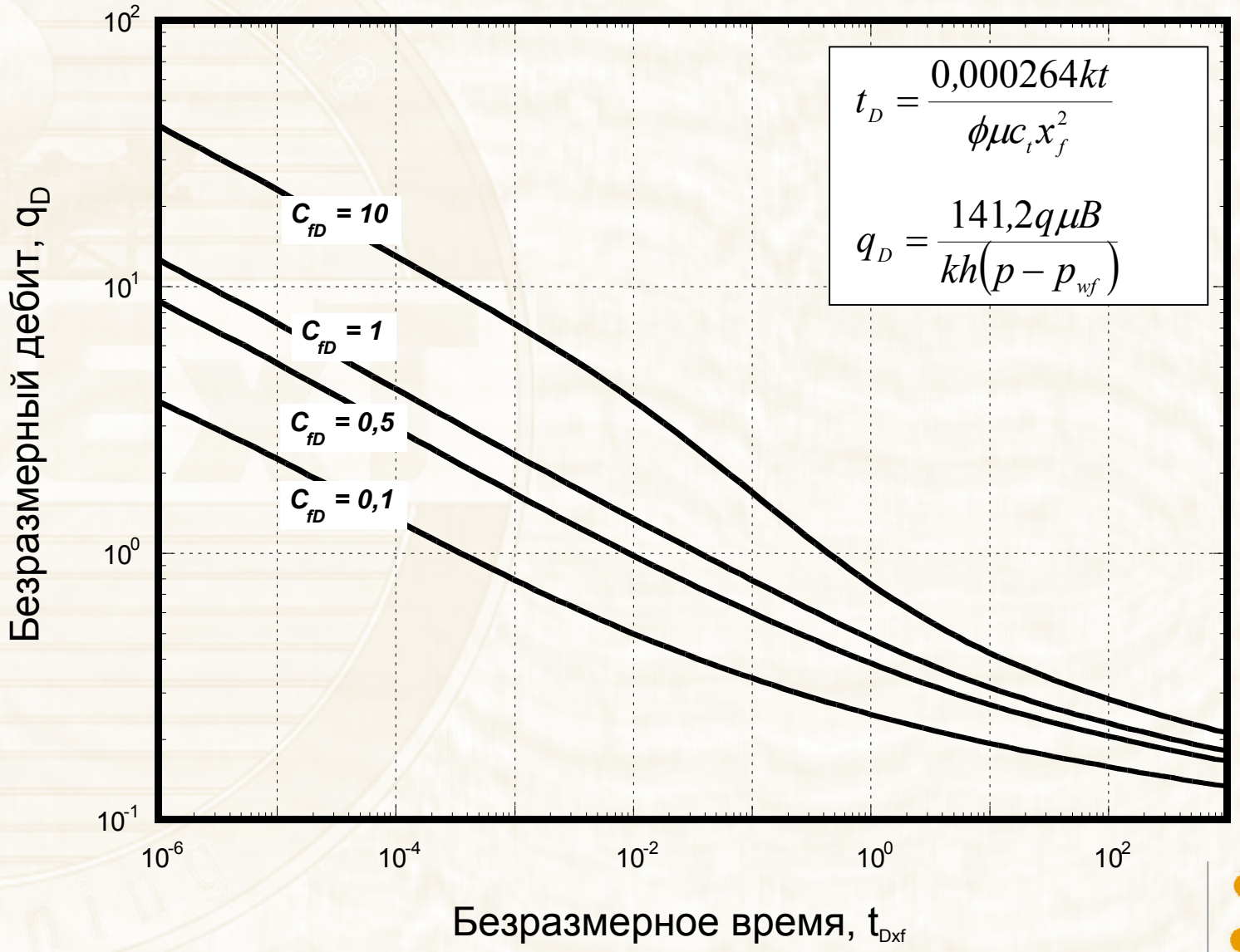
- Неустойчивый режим фильтрации
  - Безразмерные кривые
- Псевдоустойчивый режим фильтрации
  - Закон Дарси



Безразмерная зависимость давления для скважины после ГРП



Безразмерная зависимость дебита для скважины после ГРП



Дебит после ГРП — Неустановившийся режим фильтрации

Коллектор имеет h = 50 футов, k = 25 мД, ϕ = 25%, μ = 2 сП, B_o = 1,2 барр/норм. барр и $c_t = 3 \times 10^{-5}$ сП$^{-1}$. Скважина пересечена трещиной с x_f = 100 футов и C_{fD} = 1. Если $p-p_{wf}$ = 1000 psi, какой ожидается дебит в течение 5, 10 и 30 дней?

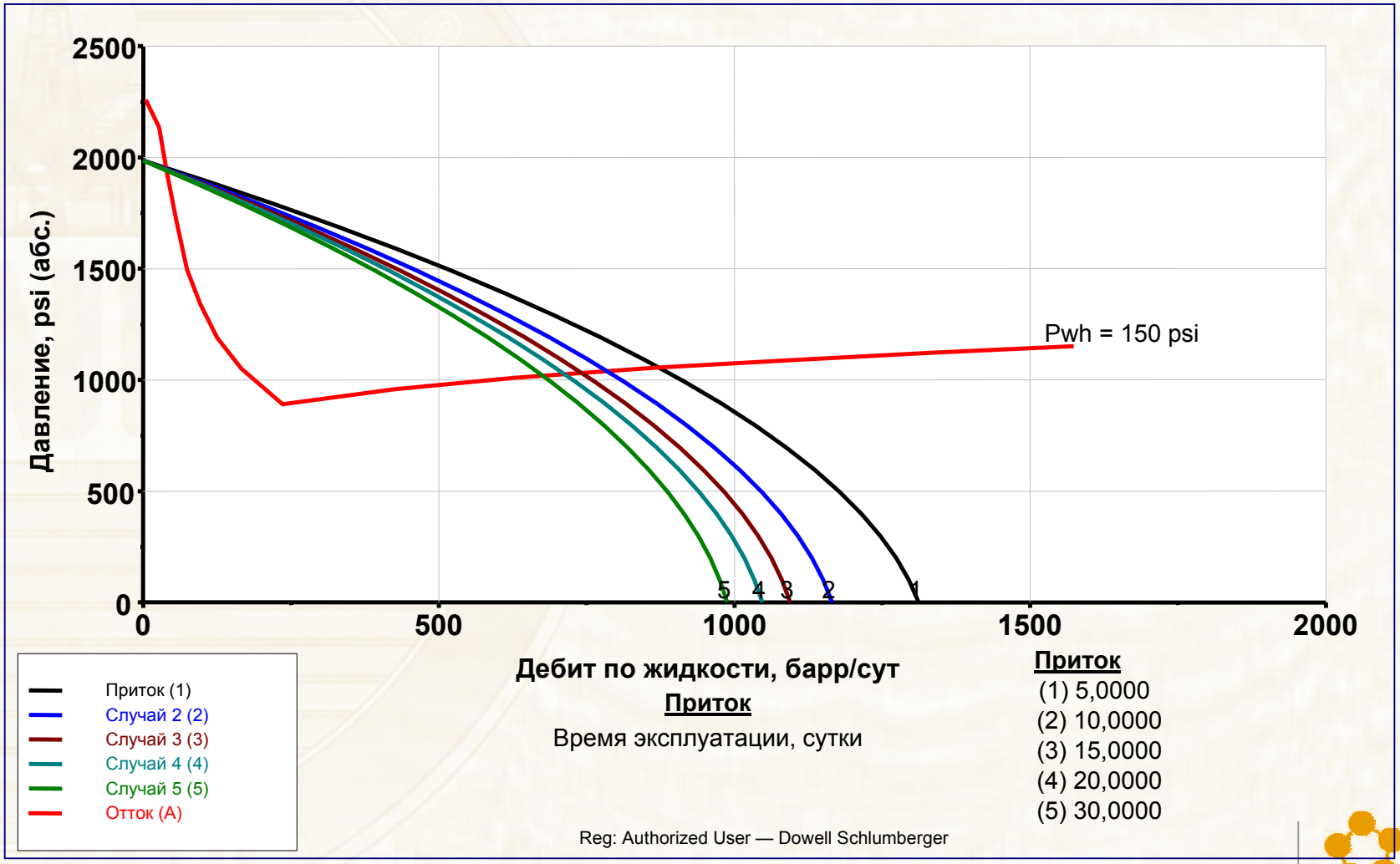
Решение:

1. В течение 5 дней, $t_D = \dfrac{0{,}000264(25)(5*24)}{(0{,}25)(2)(3x10^{-5})(100)^2}$ = 5,28, поэтому q_D = 0,35

2. Наконец, $q = \dfrac{0{,}35(25)(50)(1000)}{141{,}2(2)(1{,}2)}$ **= 1291 норм. барр/сут**

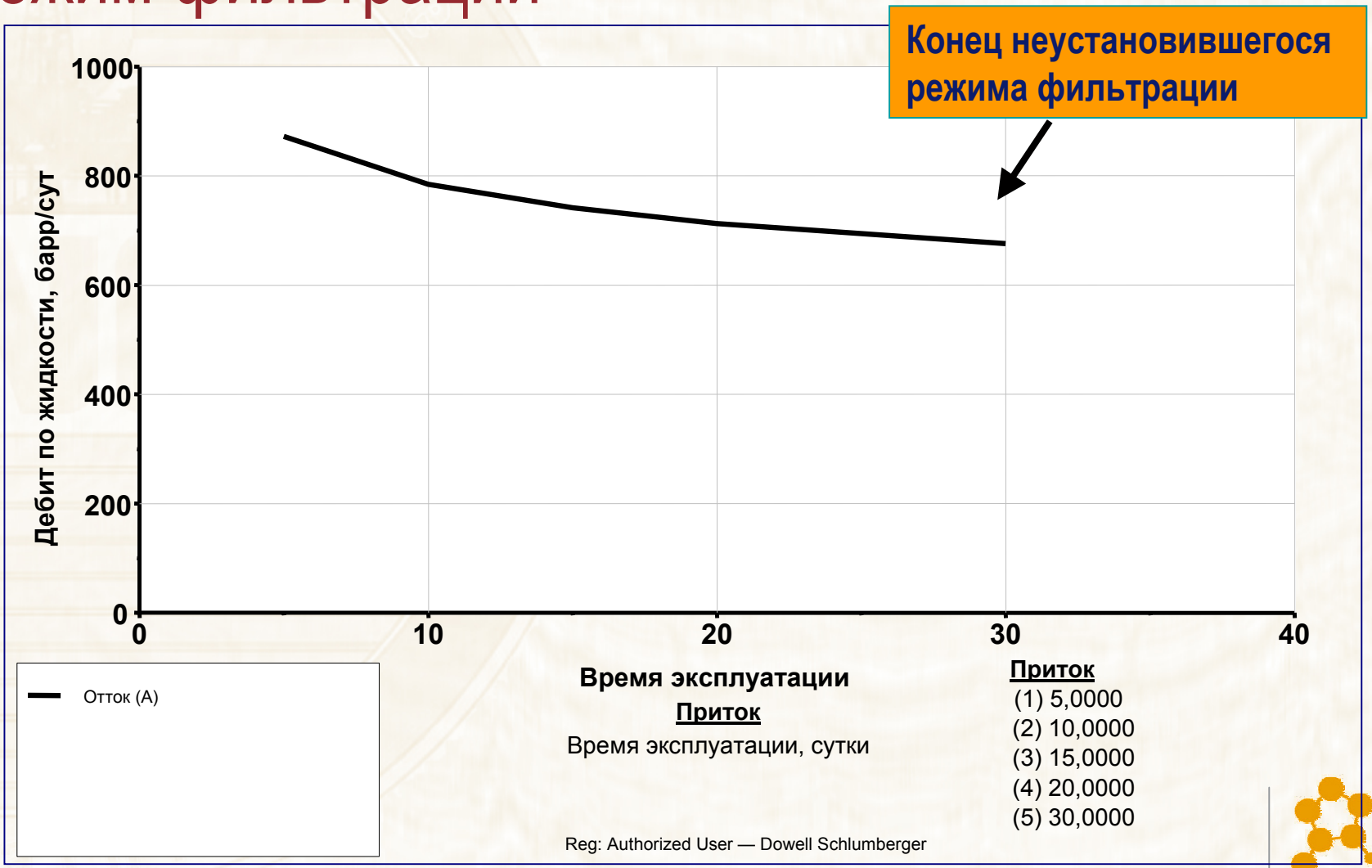
3. Используя ту же методику расчета при t = 10 и 30 дней, дебит равен **1143 норм. барр/сут** и **960 норм. барр/сут** соответственно.

Дебит после разрыва при использовании анализа по узловым точкам — Неустановившийся режим потока



Reg: Authorized User — Dowell Schlumberger

Дебит после ГРП при использовании анализа по узловым точкам — Неустановившийся режим фильтрации



Reg: Authorized User — Dowell Schlumberger

Эквивалентный скин-эффект трещины — Псевдорадиальная фильтрация

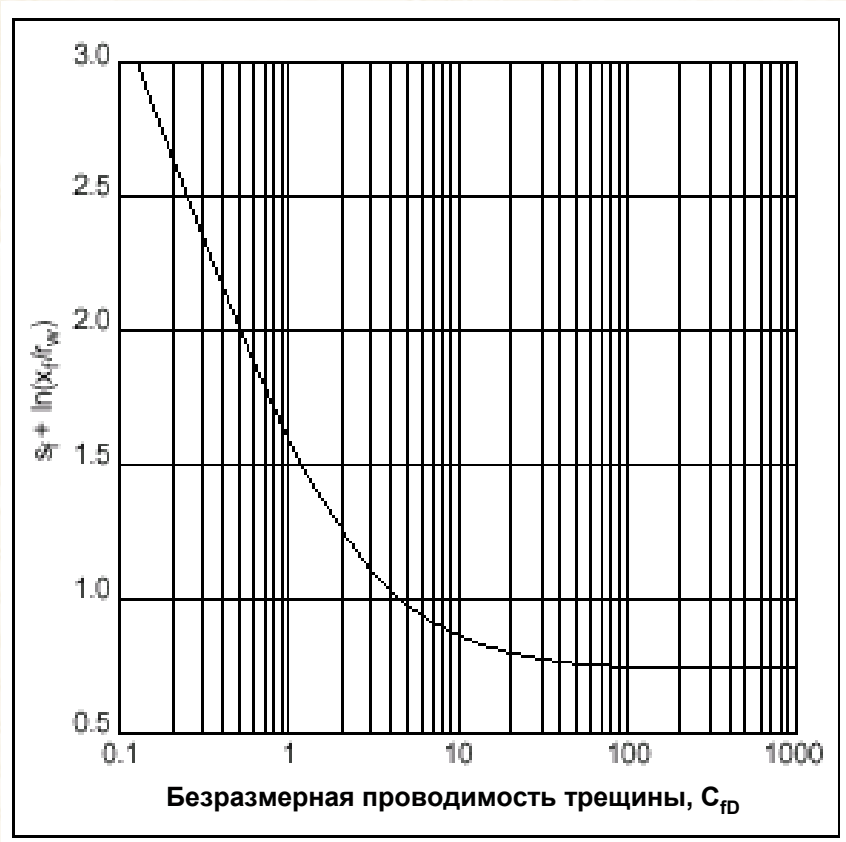


Рис. 1-11. *Еэквивалентный скин-эффект трещины (Кинки-Лей и Симаниего-В., 1981)*

где

$$C_{fD} = \frac{k_f w}{k\, x_f}$$

k = проницаемость пласта, мД
x_f = полудлина трещины, футы
k_f = проницаемость трещины, мД
w = ширина трещины, футы

Эквивалентный скин-фактор трещины — Псевдорадиальная фильтрация

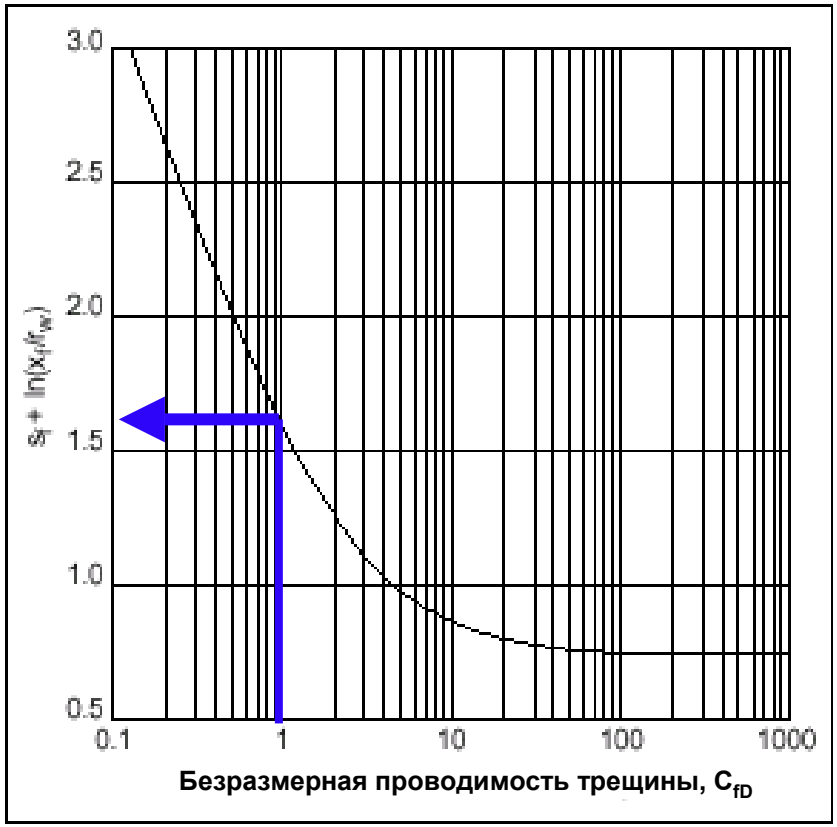


Рис. 1-11. *Эквивалентный скин-фактор трещины (Кинки-Лей и Саманиего-В., 1981)*

Пример: чему равен скин-фактор трещины?

k = 10 мД

x_f = 90 футов

$k_f w$ = 950 мД-футов

r_w = 0,4 фута

Ответ:

$$C_{fD} = \frac{950}{(10)(90)} = 1{,}06$$

$$s_f + ln\left(x_f / r_w\right) = 1{,}6$$

$$s_f = 1{,}6 - ln(90 / 0{,}4)$$

$$s_f = -3{,}8$$

Дебит после ГРП — Установившийся режим фильтрации

Пласт имеет h = 50 футов, k = 25 мД, μ = 2 сП, B_o = 1,2 барр/норм. барр, r_w = 0,4 фута и площадь дренирования 80 акров. Скважина пересекается трещиной с x_f = 100 футов и C_{fD} = 1.
Если $p-p_{wf}$ = 1000 psi, какой ожидается дебит?

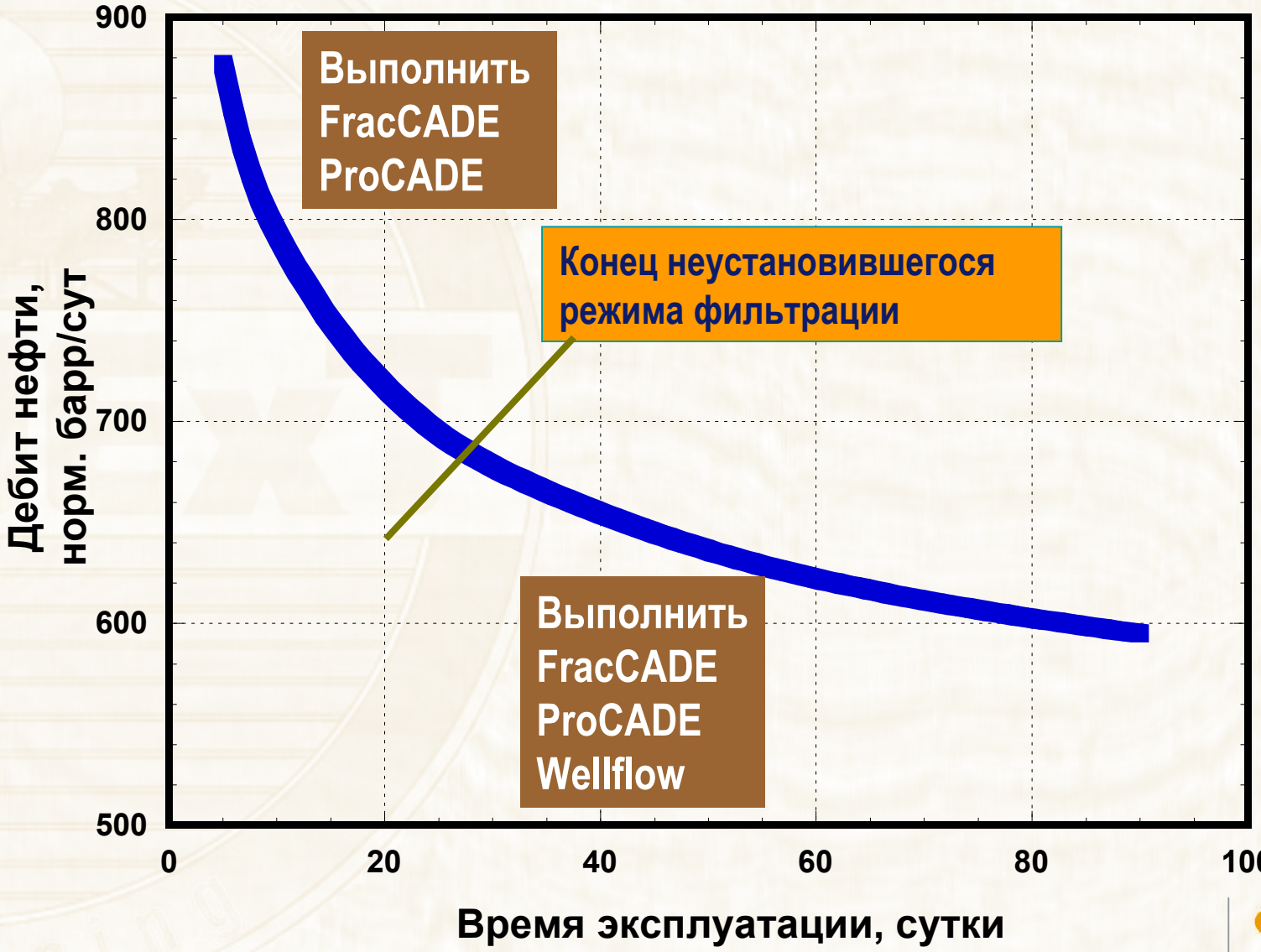
Решение:

1. Для C_{fD} = 1, $s_f + ln(x_f / r_w) = 1{,}65$ поэтому s_f = -3,9

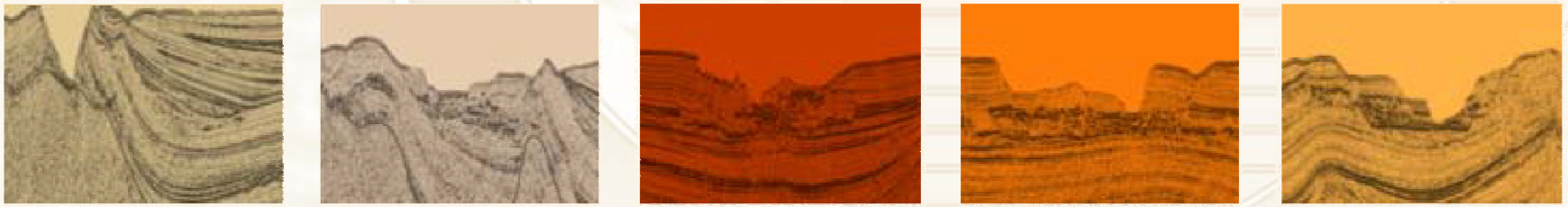
2. Наконец, $$q = \frac{kh(p - p_{wf})}{141{,}2\mu B\left[ln\, r_e / r_w + s \right]} = \frac{(25)(50)(1000)}{141{,}2(2)(1{,}2)\left[ln\, 1050 / 0{,}4 - 3{,}9 \right]}$$

= 952 норм. барр/сут

Прогноз дебита после ГРП



Проект оптимизации ГРП

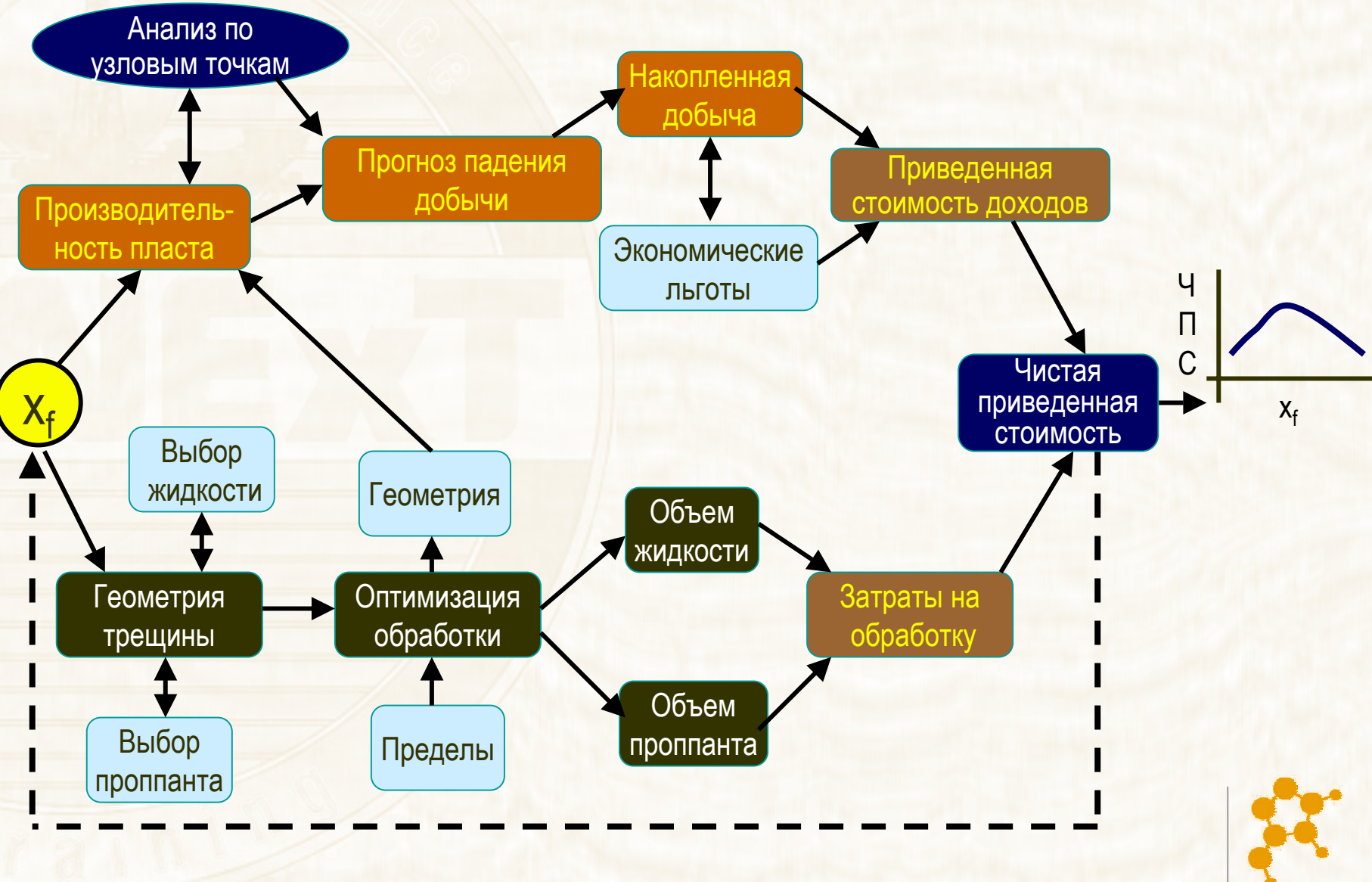


Этапы проектирования ГРП

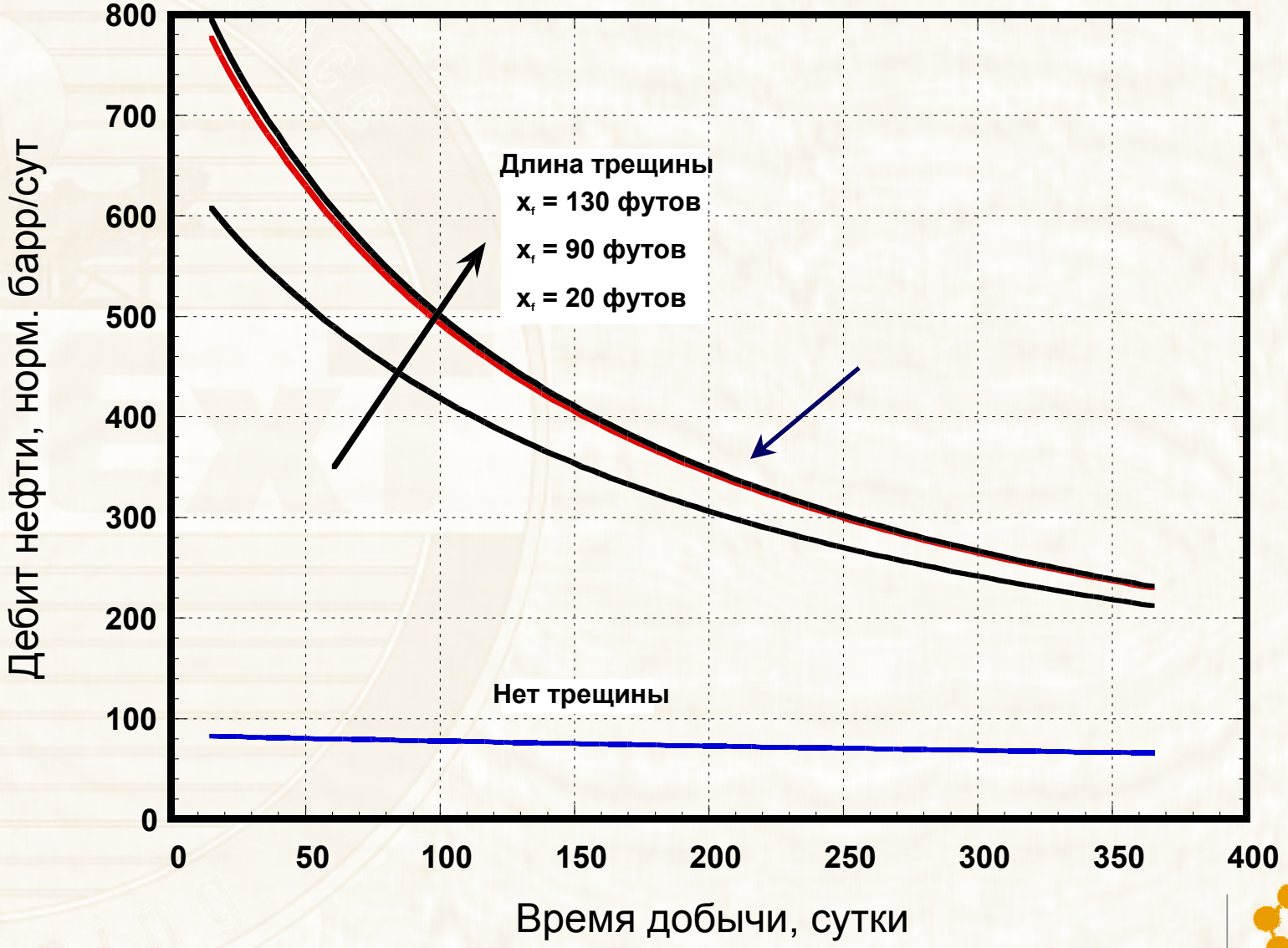
- **Расчет производительности скважины от различных каналов проникновения и проводимости трещины**
- **Изучение требований по геометрии трещины**
- **Выбор соответствующего типа жидкости разрыва и проппанта**
- **Определение критерия проекта ГРП из расчета получения максимальной прибыли от скважины**



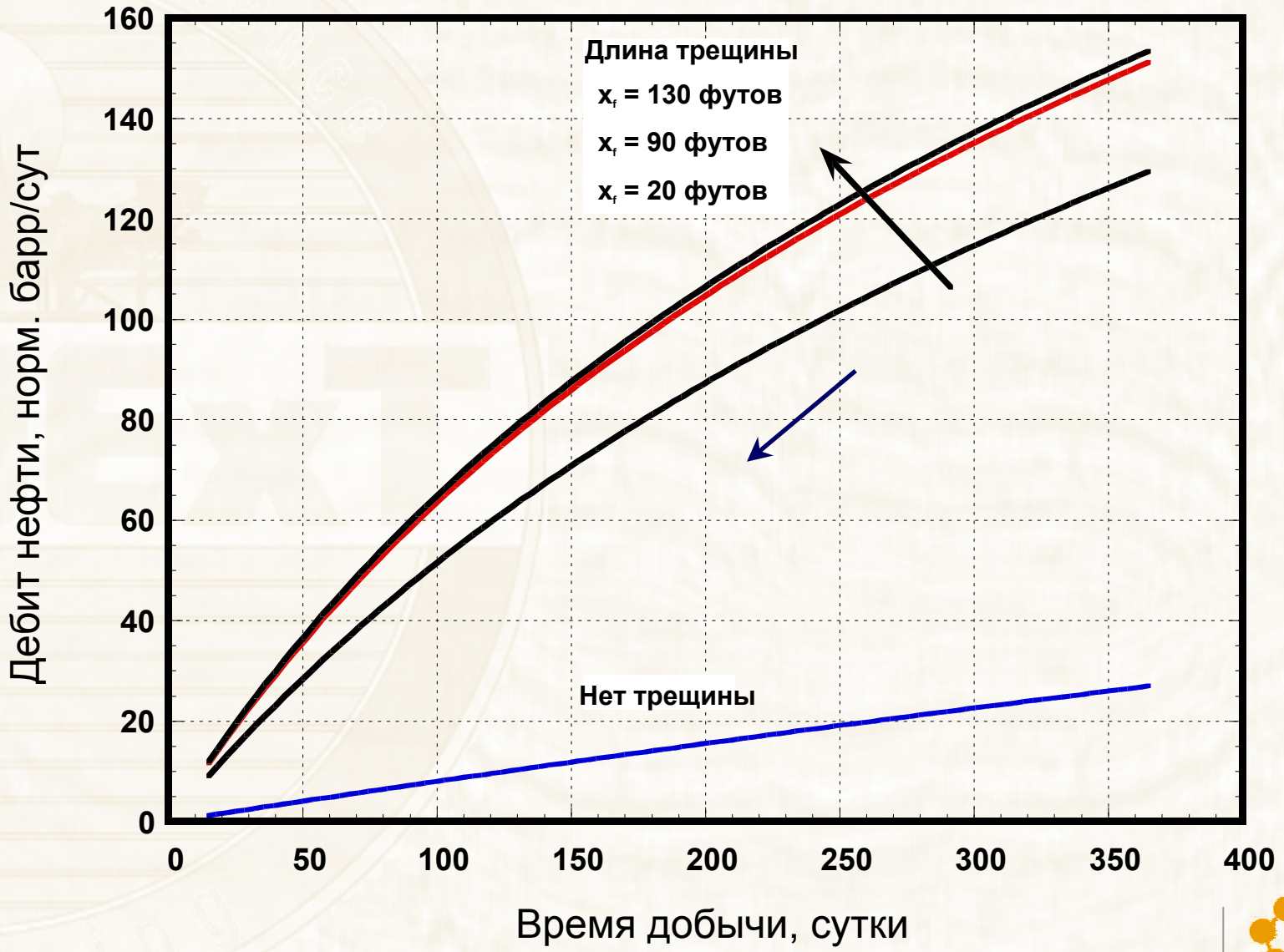
Методика проектирования оптимизации ГРП



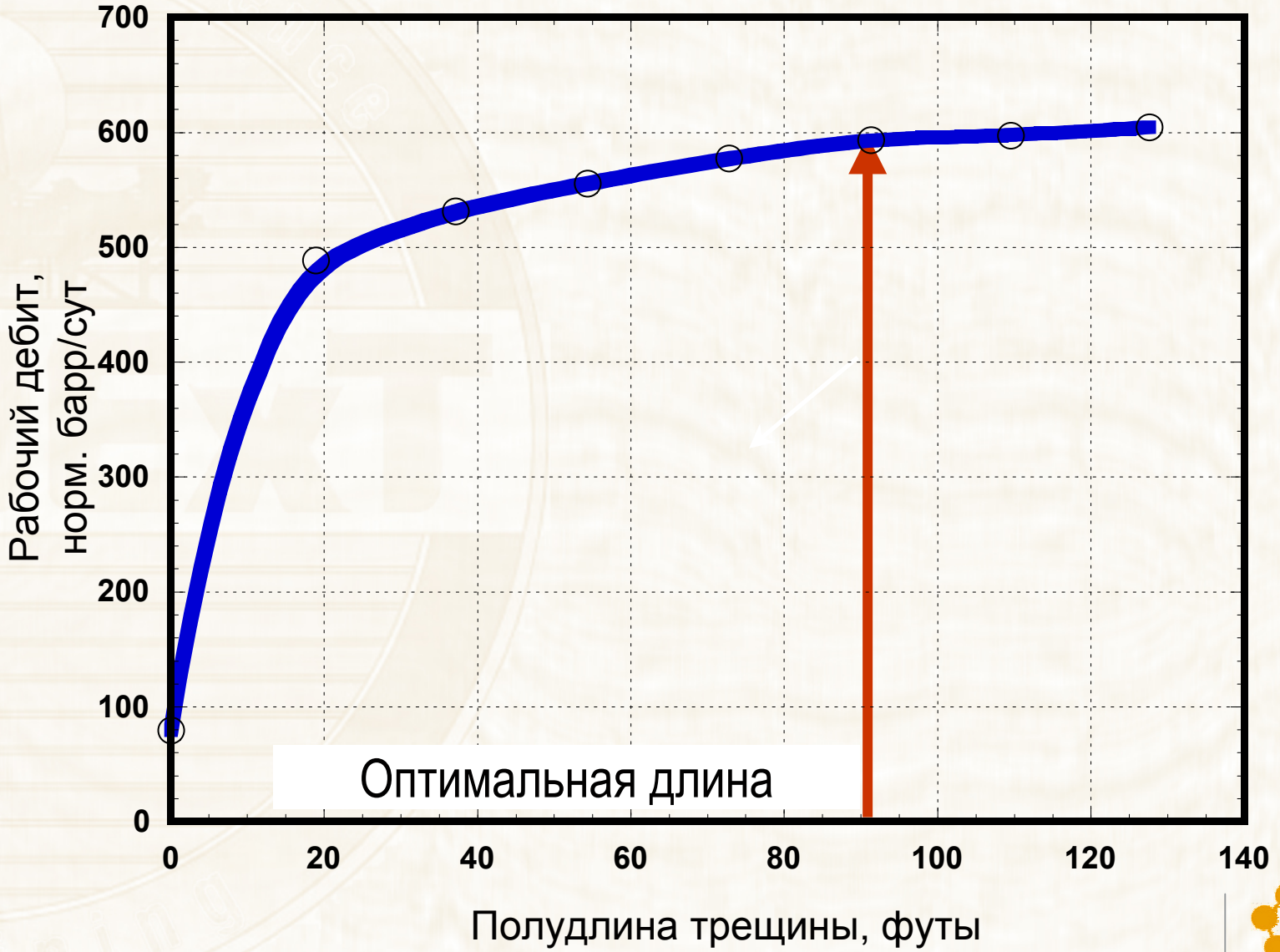
Падение добычи — Пример



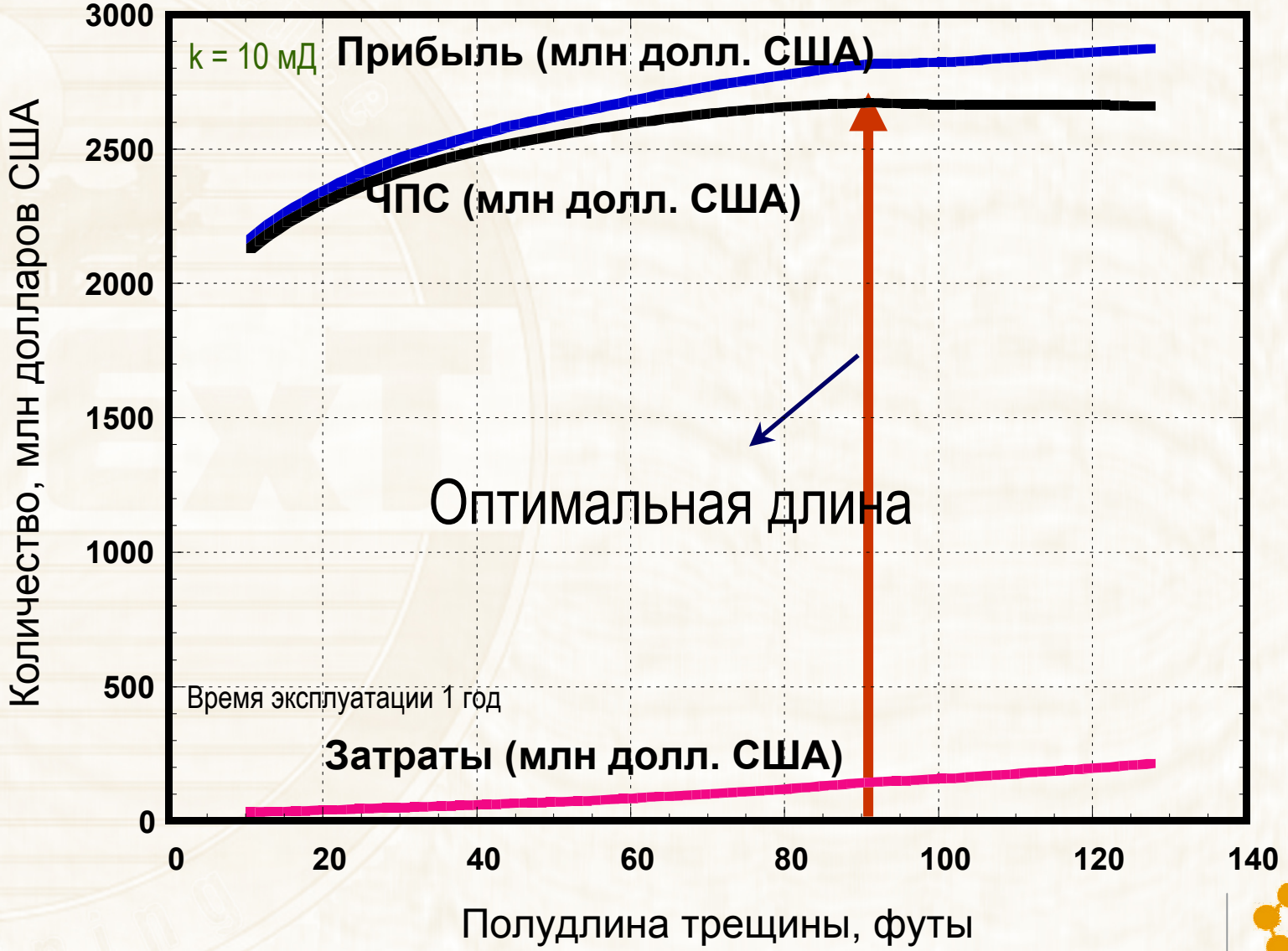
Накопленная добыча — Пример



Оптимальная длина трещины



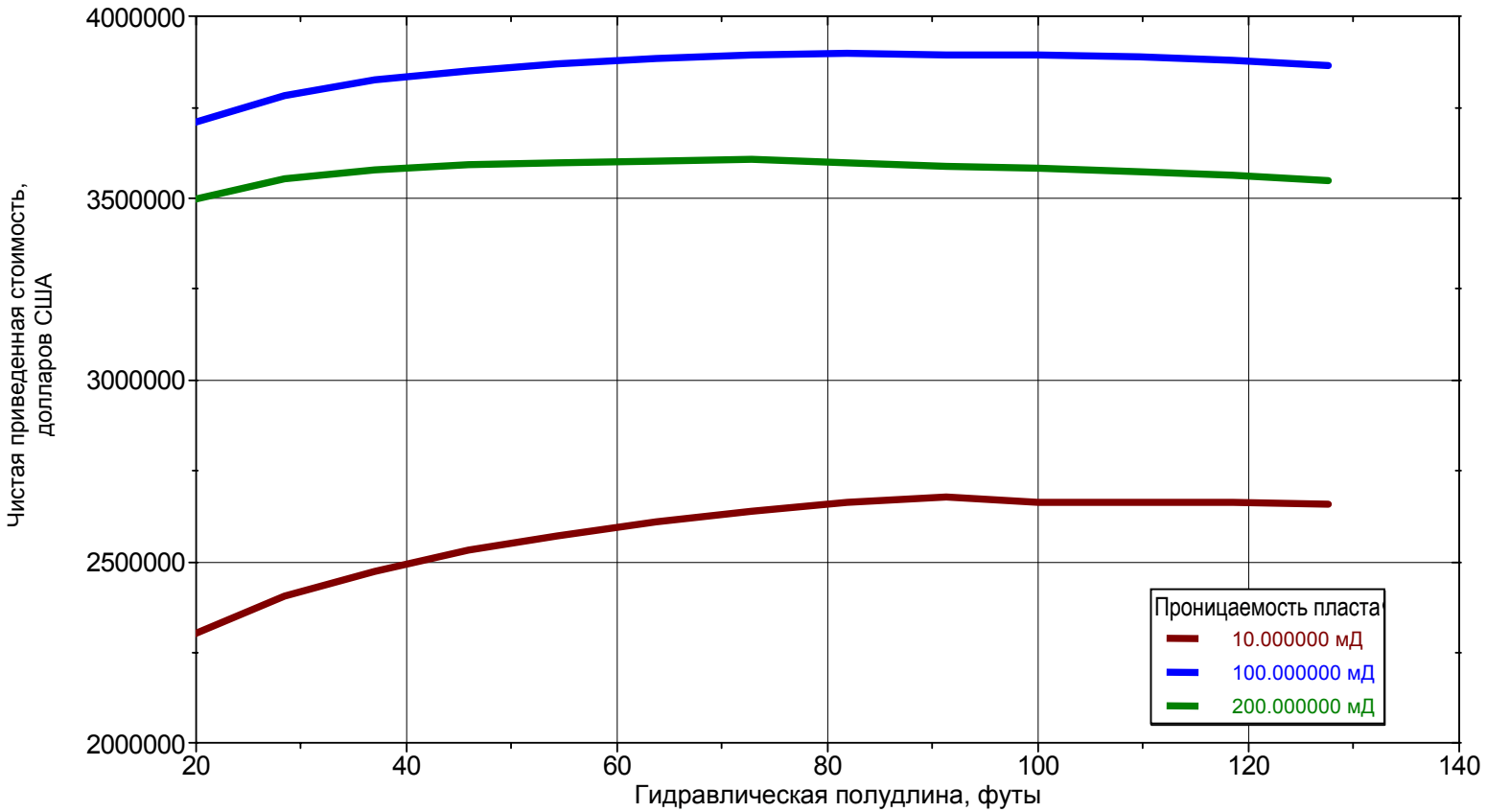
Оптимальная длина трещины



Оптимальная длина трещины

FracCade*

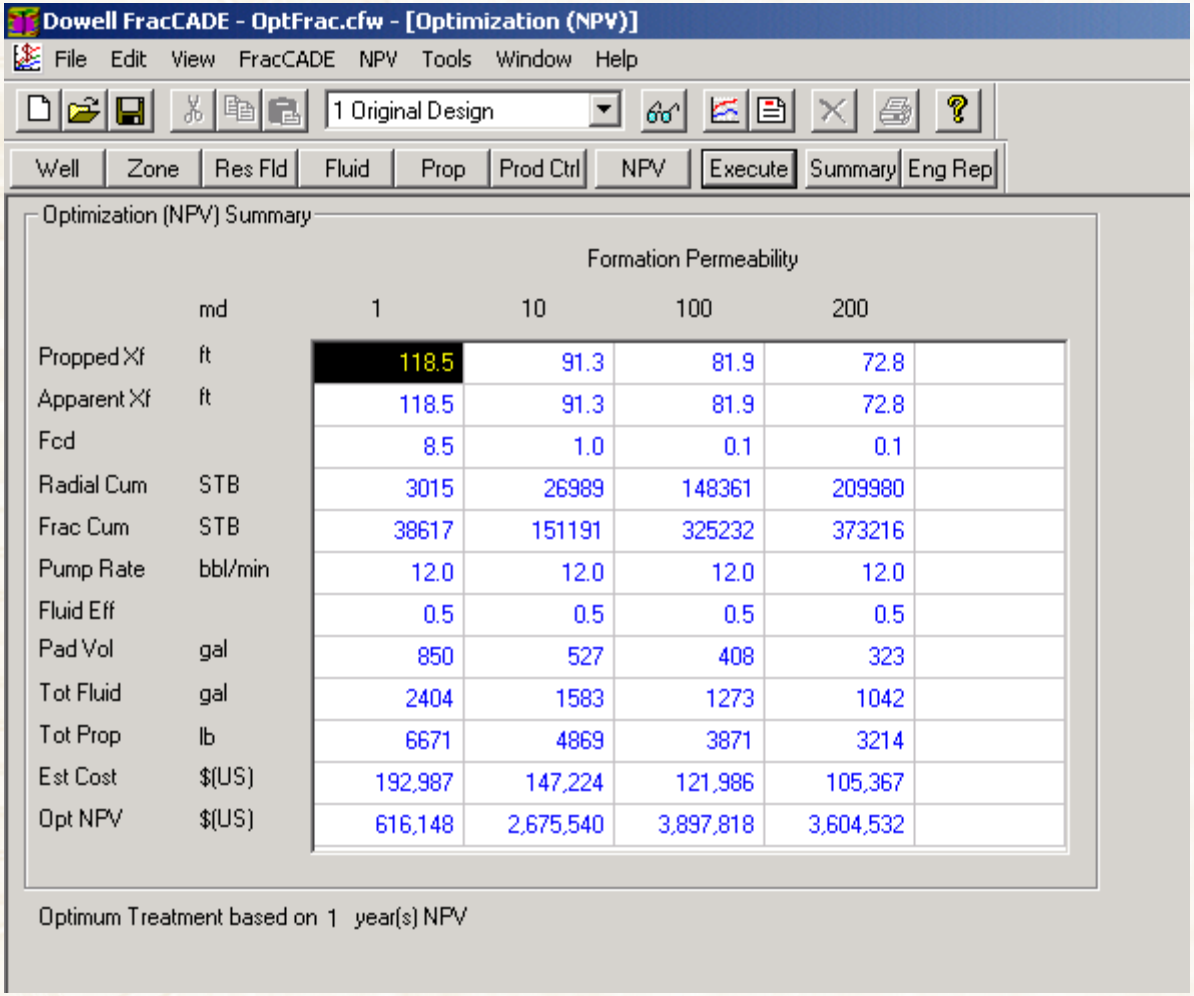
Чистая приведенная стоимость



Время эксплуатации — 1 год

Schlumberger

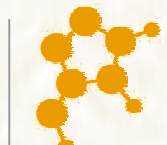
Изучение промыслового опыта — Оптимизация ЧПС



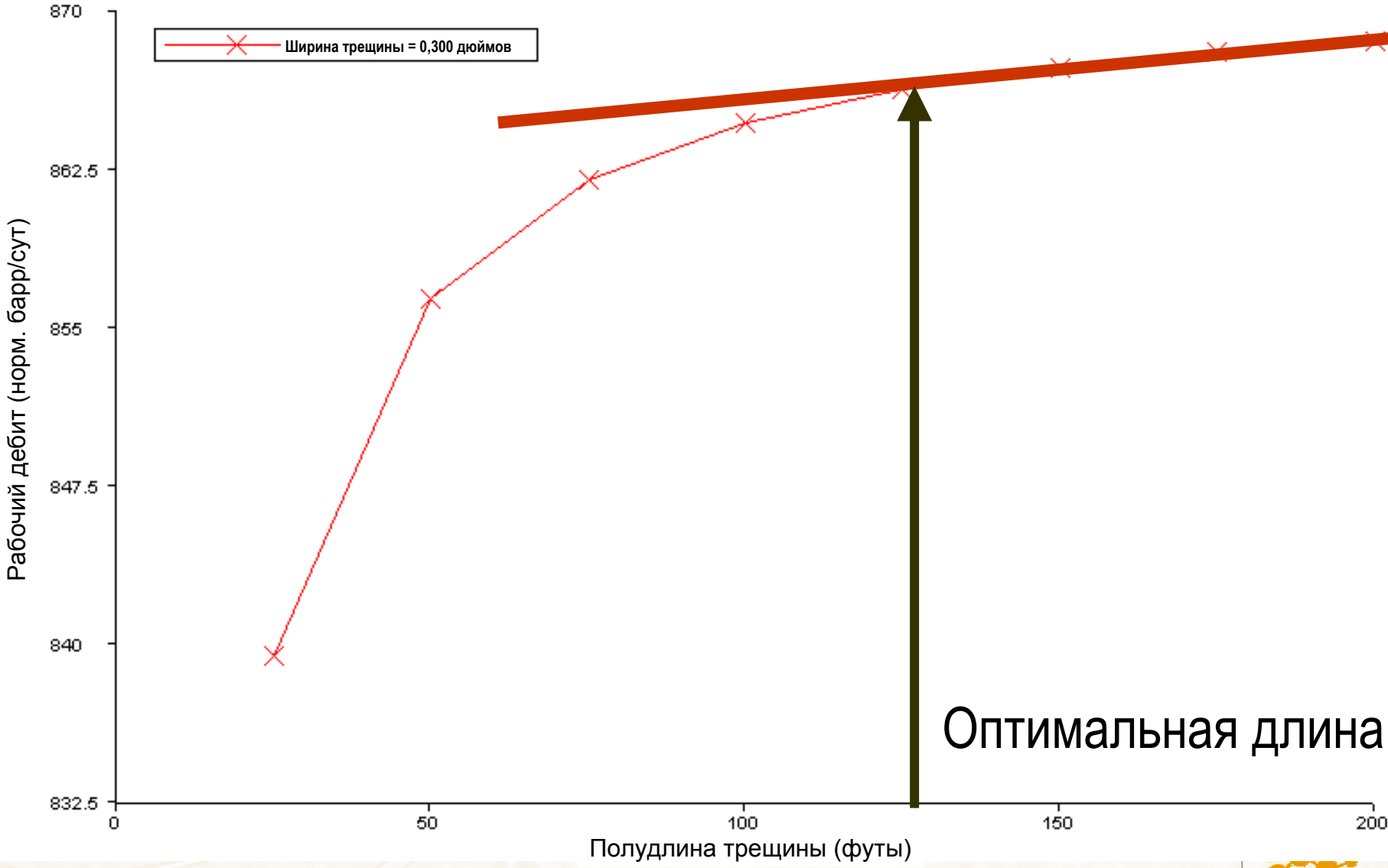
Оптимизация длины трещины при использовании анализа по узловым точкам

Применяется, если не преобладают переходные эффекты

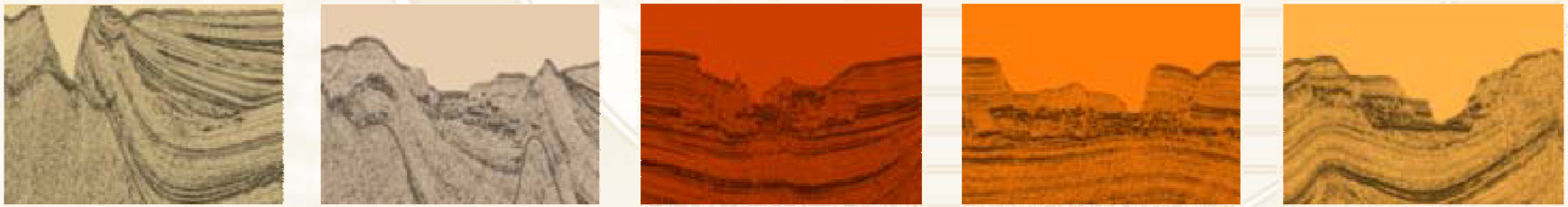
1. Принять длину гидравлической трещины
2. Построить индикаторную кривую и нанести характеристики лифтовой колонны для оптимизации устьевого оборудования
3. Повторить цикл с шагом по длине до тех, пор не будет достигнут постоянный наклон повышения добычи



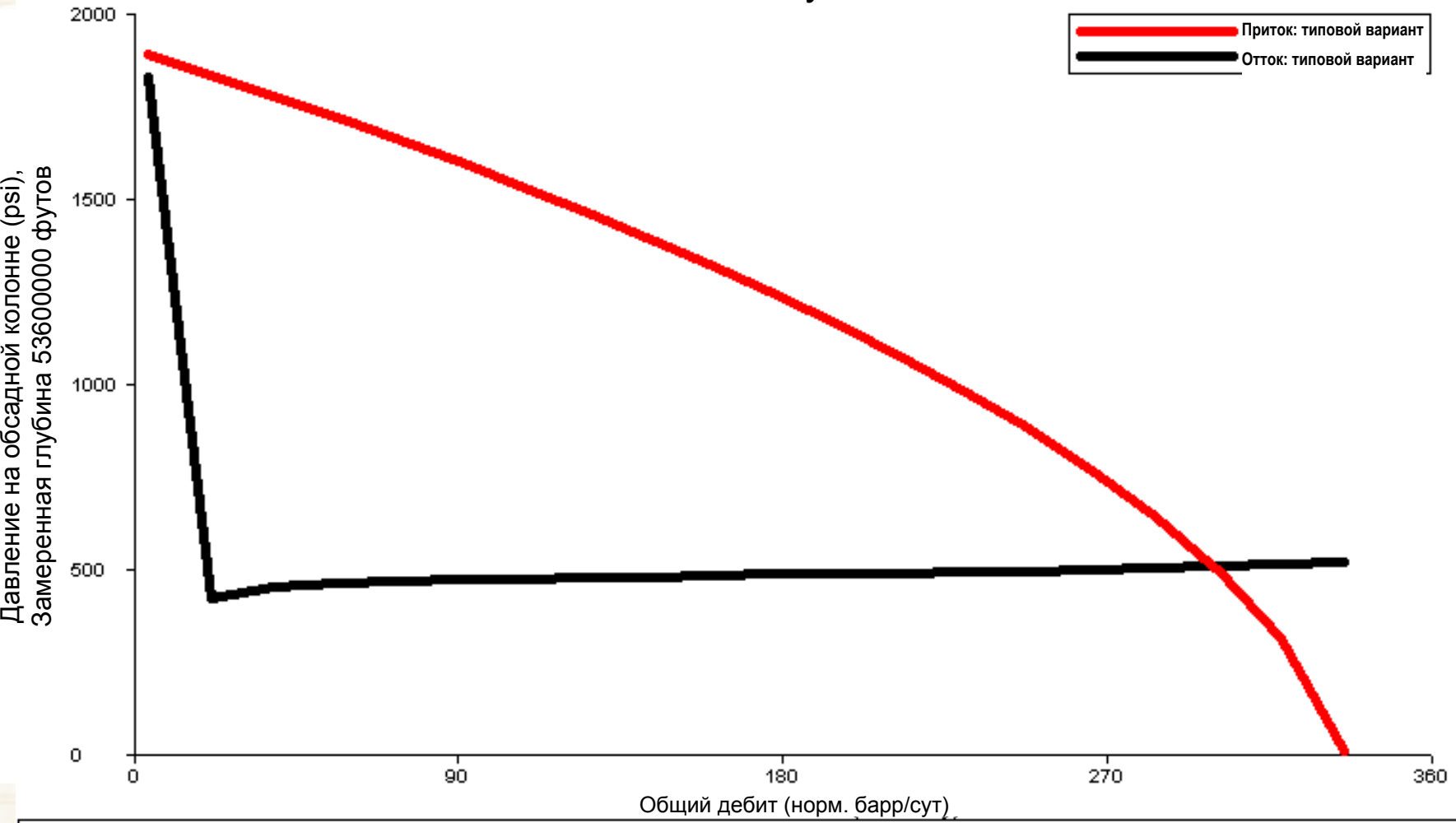
Анализ работы
Зависимость рабочего дебита от полудлины трещины



Изучение промыслового опыта оптимизации длины трещины при использовании анализа по узловым точкам

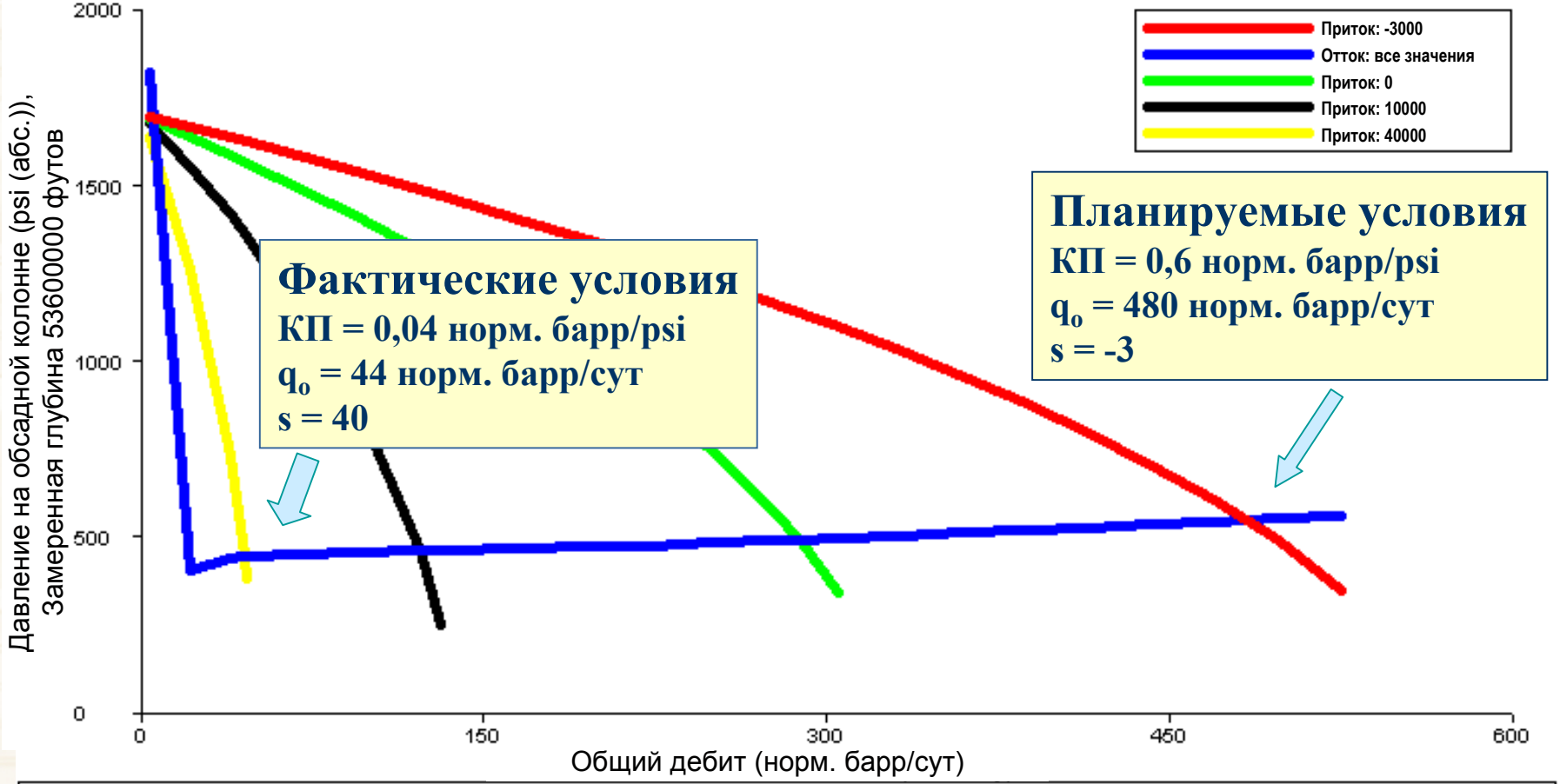


Кривые притока и оттока в начальных условиях
Общий случай



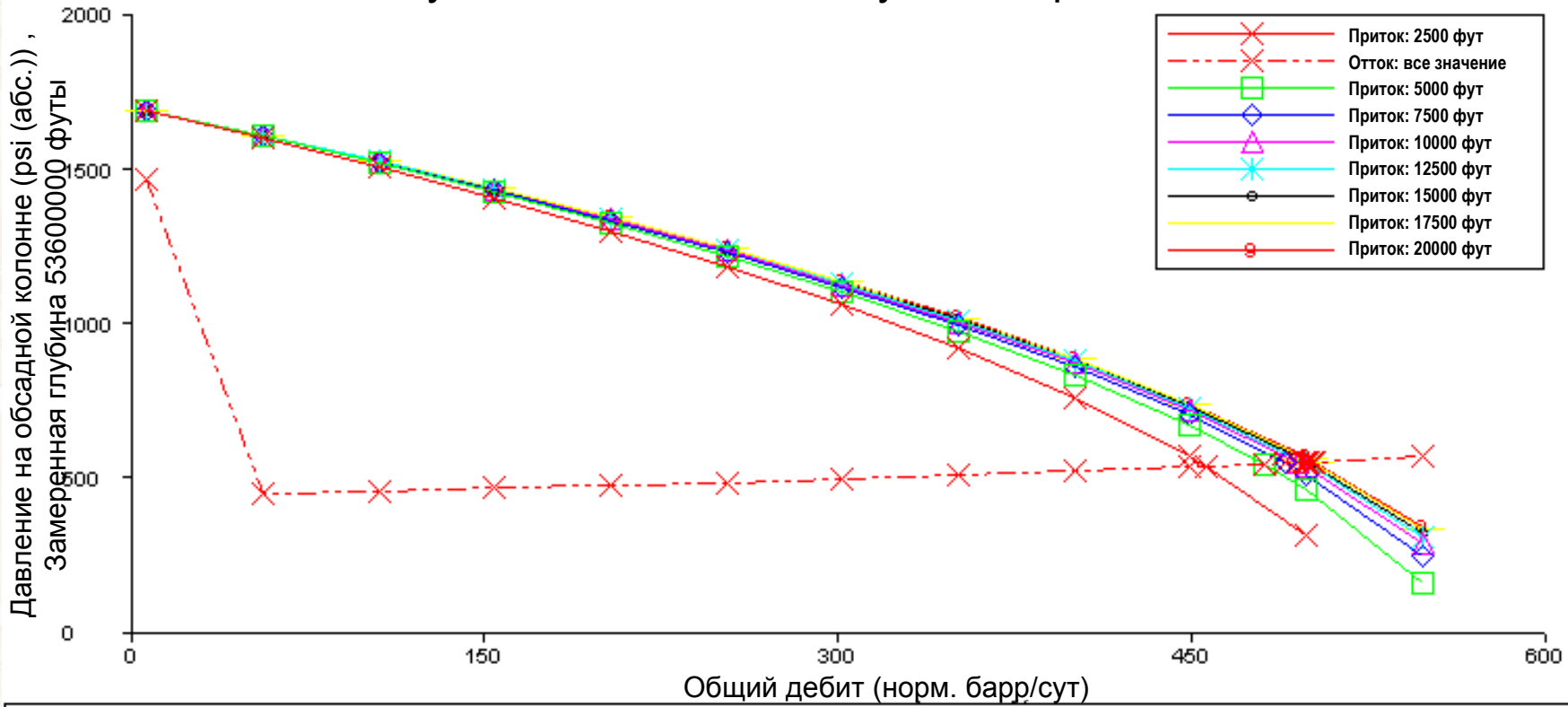
Рабочее давление (psi (абс))	Дебит жидкости (н. барр/сут)	Дебит нефти (норм барр/сут)	Дебит воды (норм барр/сут)	Дебит газа (млн нор фут^3/сут)	Обводненность (%)	Газовый фактор (н. фут^3/нбарр)	
511,079	298,901	298,901	0	0,448	0	1500000	Стабильный

Кривые притока и оттока
Чувствительность к суммарному скин-фактору Дарси (S)



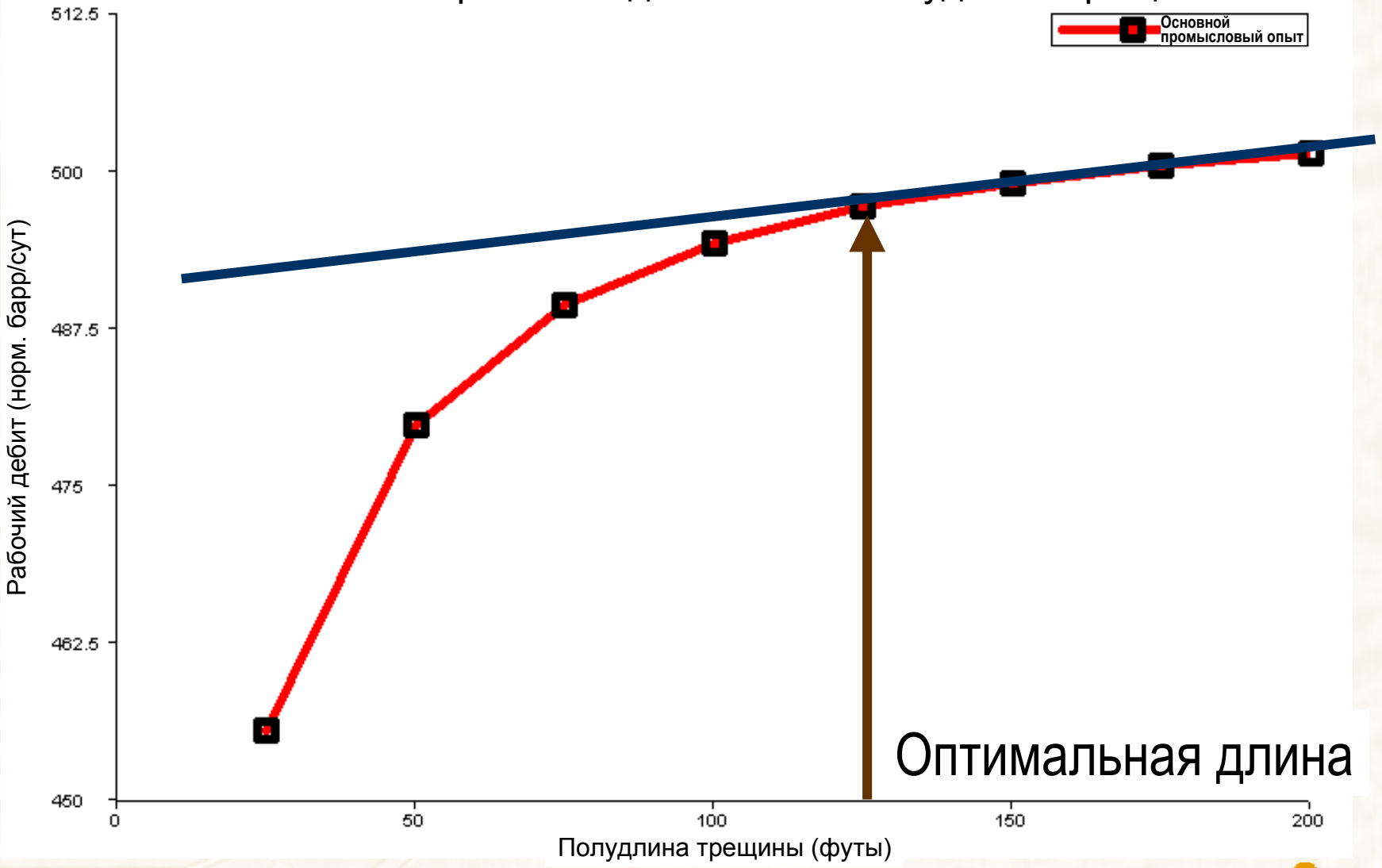
Рабочее давление (psia)	Дебит жидкости (н. барр/сут)	Дебит нефти (н. барр/сут)	Дебит воды (н. барр/сут)	Дебит газа (млн станд. футы³/сут)	Обводненность (%)	Газовый фактор (норм. футы³/нбарр)	
551,180	483,142	483,142	0	0,725	0	1500000	Стабильный
495,484	287,468	287,468	0	0,431	0	1500000	Стабильный
465,562	121,299	121,299	0	0,182	0	1500000	Стабильн
446,680	44,446	44,446	0	0,067	0	1500000	Стабильный

Кривые притока и оттока
Чувствительность к полудлине трещины



Рабочее давление (psi (абс))	Дебит жидкости (н. барр/сут)	Дебит нефти (н. барр/сут)	Дебит воды (н. барр/сут)	Дебит газа (млн станд. куб.фут/сут)	Обводненность (%)	Газовый фактор (н. фут^3/нбарр)	
542,766	455,633	455,633	0	0,683	0	1500000	Стабильный
550,179	479,895	479,895	0	0,720	0	1500000	Стабильный
553,103	489,345	489,345	0	0,734	0	1500000	Стабильный
554,621	494,214	494,214	0	0,741	0	1500000	Стабильный
555,539	497,143	497,143	0	0,746	0	1500000	Стабильный
556,145	499,070	499,070	0	0,749	0	1500000	Стабильный
556,574	500,438	500,438	0	0,751	0	1500000	Стабильный
556,888	501,443	501,443	0	0,752	0	1500000	Стабильный

Анализ работы WellFlo
Зависимость рабочего давления от полудлины трещины



Анализ работы WellFlo

Зависимость рабочего дебита от полудлины трещины

